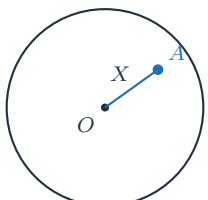
Условие

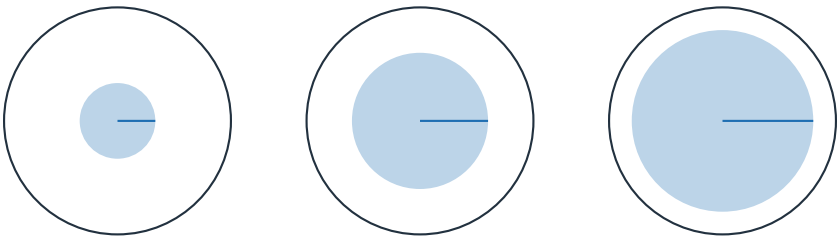
Във вътрешността на кръг с център O и радиус R случайно се избира точка A. Нека $X = |OA|$. Намерете разпределението на X.



„Случайно“ значи равномерно по лице: вероятността A да е в дадена област е лицето ѝ, делено на πR^2.

Функцията на разпределение

За $0 < x < R$: $X \leq x$ точно когато A е в кръга с център O и радиус x:



малко x средно x голямо x

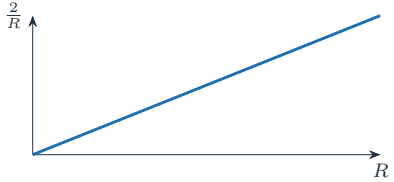
$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi R^2} = \frac{x^2}{R^2}, \qquad 0 < x < R.$$

Освен това $F_X(x) = 0$ за $x \leq 0$ и $F_X(x) = 1$ за $x \geq R$.

Плътността

F_X е непрекъсната и диференцируема (освен в $x = R$), затова X е непрекъсната с плътност

$$f_X(x) = F_X'(x) = \frac{2x}{R^2}\mathbb{1}_{(0,R)}(x).$$



f_X расте линейно

Проверка: $\int_0^R \frac{2x}{R^2}dx = \frac{R^2}{R^2} = 1$. ✓Плътността **не** е равномерна: пръстенът на разстояние x има обиколка $2\pi x$.

Отговор. $F_X(x) = \frac{x^2}{R^2}$ при $0 < x < R$; $\quad f_X(x) = \frac{2x}{R^2}\mathbb{1}_{(0,R)}(x)$.